

ÁRBOLES

Definición:

Sea el digrafo $T = \{V, A, \varphi\}$. Decimos que T es un **árbol dirigido o árbol con raíz** si existe un vértice $v_0 \in V$ tales que desde v_0 hasta cualquier otro vértice $v \in V$ existe un único camino que los une.

v_0 se llama **raíz del árbol dirigido**

λ representación del **árbol vacío**

Propiedad 6.6:

Sea $T = \{V, A, \varphi\}$ un **árbol dirigido**, entonces se satisfacen las siguientes condiciones:

i) T no tiene circuitos.

ii) v_0 es única raíz de T .

iii) Cada vértice $v \in V$ tiene $g^-(v) = 1$ si $v \neq v_0$ y $g^-(v) = 0$ si $v = v_0$.

Demostración:***i) T no tiene circuitos***

Supongamos que T tiene un circuito μ , donde un vértice v de ese circuito se puede pensar como vértice inicial y final del camino cerrado. Como T es árbol existe un único camino μ_0 con origen en v_0 y extremo final en v ; si hacemos la unión de ambos caminos, $\mu_0 \cup \mu$ es otro camino distinto de μ_0 , con origen en v_0 y extremo en v , lo que es absurdo porque todo vértice de T es alcanzable desde v_0 de manera única, por la definición de árbol dirigido.

Demostración (cont.):***ii) v_0 es única raíz de T***

Supongamos que v'_0 es otra raíz de T . Por ser v_0 raíz del árbol existe un único camino μ_0 de v_0 a v'_0 . Si consideramos ahora a v'_0 como raíz, existe un único camino μ'_0 de v'_0 a v_0 . Luego $\mu_0 \cup \mu'_0$ es un circuito; pero T no tiene circuitos, luego v_0 es única raíz.

Demostración (cont.):

iii) Cada vértice $v \in V$ tiene $g^-(v) = 1$ si $v \neq v_0$ y $g^-(v) = 0$ si $v = v_0$.

- Caso 1: $v = v_0$

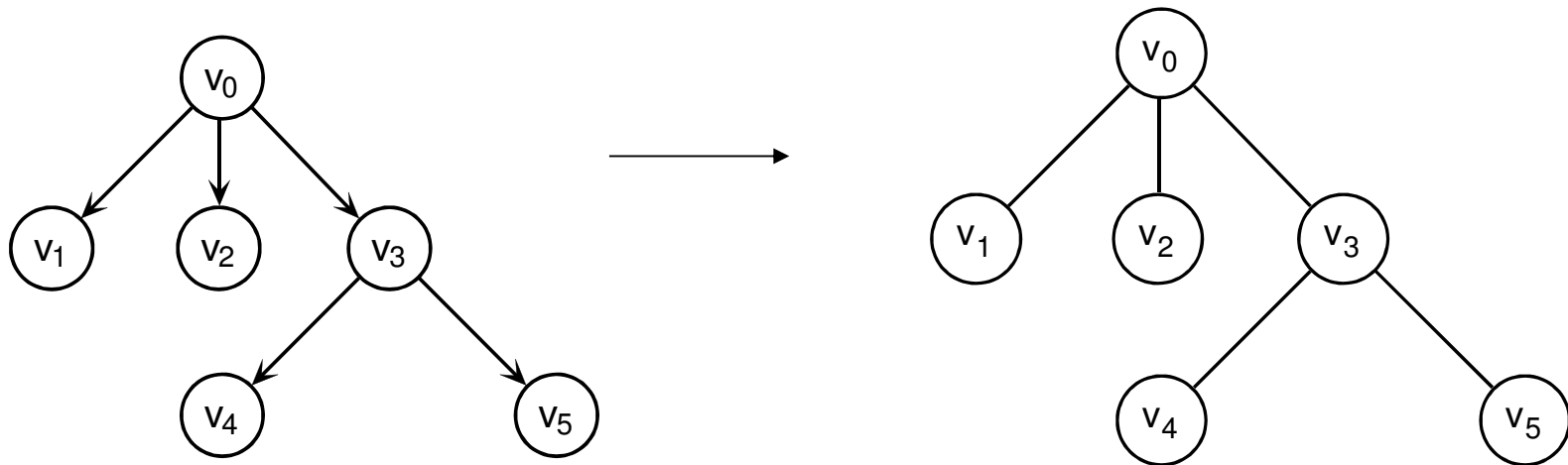
Si suponemos que existe un arco a (con origen en v_1) que incide negativamente en v_0 , como v_0 es raíz de T existirá un camino μ de v_0 a v_1 , por lo que $\mu \cup a$ es un circuito, lo que es absurdo, luego $g^-(v_0) = 0$.

- Caso 2: $v \neq v_0$,

Sabemos que existe un camino desde v_0 a v , luego $g^-(v) \geq 1$. Supongamos que $g^-(v) > 1$, es decir que al menos dos arcos a y b (con orígenes en v_1 y v_2) inciden negativamente en v .

Como existen caminos μ_1 y μ_2 desde v_0 hasta v_1 y v_2 respectivamente, los caminos $\mu_1 \cup a$ y $\mu_2 \cup b$ son dos caminos distintos desde v_0 hasta v , lo que es absurdo.

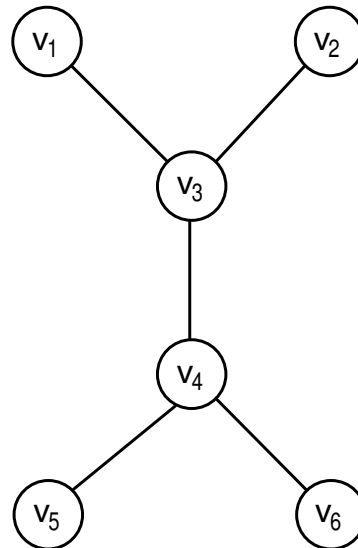
árbol dirigido $\equiv$ árbol con raíz



Caso *no dirigido* $\rightarrow$ árbol

Definición:

Un *árbol* es un *grafo conexo y sin ciclos*.



¿Cuántos *árboles con raíz* es posible graficar?

Propiedad 6.7:

Sea $T = \{V, A, \varphi\}$ un grafo y $o(V) = n$.

Son equivalentes:

- i) T es un árbol.
- ii) T no tiene ciclos y $o(A) = n - 1$.
- iii) T es conexo y $o(A) = n - 1$.
- iv) T es acíclico y agregando una arista entre vértices no adyacentes se crea un ciclo y sólo uno.
- v) T es conexo y suprimiendo una arista cualquiera deja de serlo.

Propiedad: Todo árbol con $o(V) > 1$ tiene al menos dos vértices pendientes.

Definiciones para árboles con raíz:

Sea $T = (V, A, \varphi)$ un árbol con raíz.

- Una **hoja** (o *vástago*) es cualquier vértice que posee **grado positivo igual a cero**.
- Un **vértice interno** (o *vértice de ramificación*) es cualquier vértice que no sea hoja.

Activ. 6 - Problema 4:

Sea M matriz de adyacencia de un árbol dirigido

- 1) ¿Que significa que una columna tenga todos sus elementos nulos? Puede tener dos columnas nulas?
- 2) ¿Que significa que una fila tenga todos sus elementos nulos? Puede tener dos filas nulas?

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Resumiendo...

Cant. de hojas $\rightarrow h$

Cant. de vértices $\rightarrow o(V)$

Cant. de vértices internos
o de ramificación $\rightarrow i$

$$o(V) = i + h$$

Cant. de aristas $\rightarrow o(A)$

$$o(A) = o(V) - 1$$

Actividad 6 – Problema 6

Un árbol tiene dos vértices de grado 2, un vértice de grado 3 y tres vértices de grado 4, además de nodos pendientes. ¿Cuántos vértices de grado 1 tendrá el árbol?

Árboles con raíz - Enfoque recursivo

Un árbol es una **estructura jerárquica** de un conjunto de elementos u objetos llamados *nodos o vértices*, uno de los cuales se distingue como *raíz*, que establece una relación de “parentesco” entre estos elementos, (que está dada por la disposición de las aristas) y que impone el uso de términos como *padre, hijo, hermano, antecesor, sucesor*.

Definición:

Formalmente, a un árbol con raíz lo podemos definir de manera *recursiva* como sigue:

- i) Si $o(V) = \emptyset$, entonces este es el *árbol vacío* (no posee nodos).
- ii) Un nodo es en sí mismo un árbol. Ese nodo es la raíz de dicho árbol.
- iii) Sea n un nodo y $T_1, T_2, \dots, T_k$ árboles cuyos conjuntos de nodos son disjuntos y con raíces $n_1, n_2, \dots, n_k$, respectivamente. Podemos construir un nuevo árbol con raíz, definiendo a n como el padre de los nodos $n_1, n_2, \dots, n_k$. En el árbol construido de esta manera, n es la raíz y $T_1, T_2, \dots, T_k$ son los *subárboles* de la raíz. Los nodos $n_1, n_2, \dots, n_k$ reciben el nombre de *hijos* del nodo n .

Un nodo X es *descendiente directo* del nodo Y , si X es hijo de Y .

Un nodo Z es *antecesor directo* del nodo Y , si Z es padre de Y .

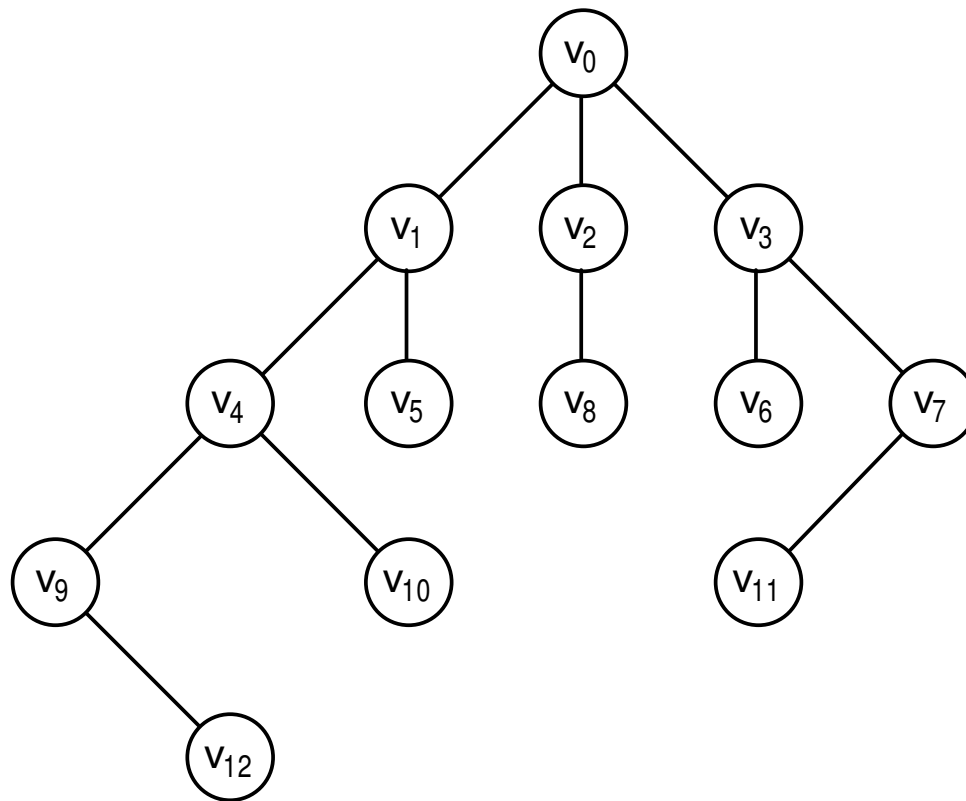
Todos los nodos que son hijos de un mismo padre, son *hermanos*.

El *grado positivo* de un nodo es el número de descendientes directos que tiene.

El *nivel de un nodo* esta dado por el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a él desde el nodo raíz. En particular el *nivel del nodo raíz es cero*.

La *altura de un árbol* es el valor máximo entre todos los niveles alcanzados por los nodos. La altura de un árbol será indicada por la letra “h”.

Ejemplo:



Los árboles como estructuras ordenadas

Dado que los árboles son estructuras jerárquicas (no lineales) podemos pensar en distintos recorridos (empezar por las hojas, empezar por la raíz, etc.). Sin embargo, existen determinadas formas de recorrer árboles que suelen ser de utilidad en una gran cantidad de problemas.

Analizaremos tres métodos muy conocidos en el estudio de las estructuras de datos para ordenar en forma sistemática los vértices de un árbol.

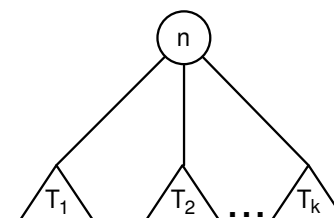
Recorridos de árboles con raíz

preorden (u orden previo)

postorden (u orden posterior)

inorden (u orden simétrico)

- Estos recorridos son definidos *recursivamente*.
- Regla práctica:



Preorden: se lista un nodo la primera vez que se pasa por él.

Postorden: se lista un nodo la última vez que se pasa por él.

Orden simétrico o Inorden: se lista un nodo hoja la primera vez que se pasa por ella, y un nodo interno la segunda vez que se pasa por él.

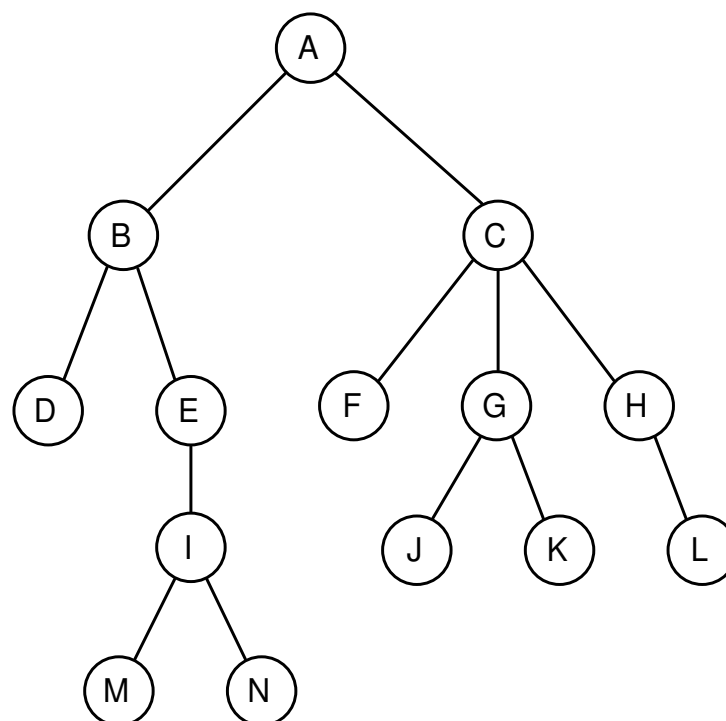
Activ. 7 - Problema N°4

Lista los nodos del árbol con raíz en:

4.1) preorden

4.2) inorden

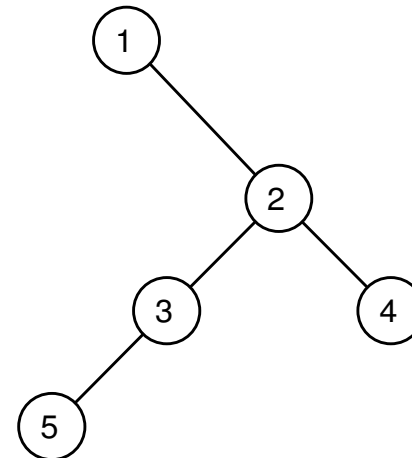
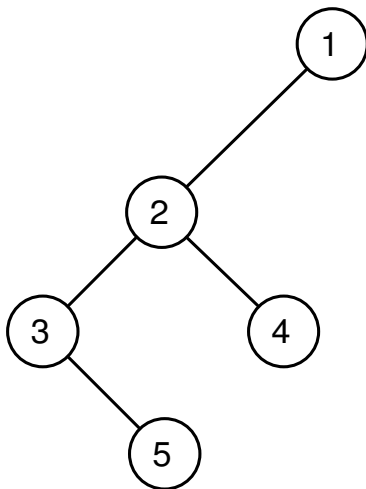
4.3) postorden



Árboles binarios

Árbol donde cada nodo tiene a lo sumo dos subárboles, y siempre se distinguen entre el **subárbol izquierdo** y el **subárbol derecho** (es un caso particular de árbol ordenado).

Árboles binarios distintos



Recorrido de árboles binarios

Al igual que para los árboles con raíz, estos tres métodos, se describen recursivamente como:

Recorrido en preorden

Visitar la raíz

Recorrer el subárbol izquierdo (left) en preorden

Recorrer el subárbol derecho (right) en preorden

Recorrido en inorden

Recorrer el subárbol izquierdo (left) en inorden

Visitar la raíz

Recorrer el subárbol derecho (right) en inorden

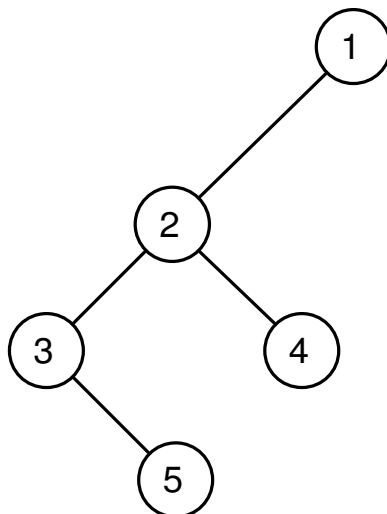
Recorrido en postorden

Recorrer el subárbol izquierdo (left) en postorden

Recorrer el subárbol derecho (right) en postorden

Visitar la raíz

Ejemplo:



Realizar los recorridos en preorden, inorden y postorden del árbol, considerándolo:

a) como árbol con raíz

b) como árbol binario

Hasta ahora... de qué manera podemos representar un árbol con raíz?

- Gráfica (grafo)
- Matricial (matriz de adyacencia)

Para los *árboles binarios* contamos con otros tipos de representaciones:



Notación secuencial (paréntesis anidados)

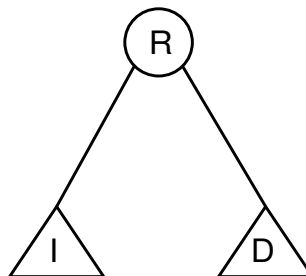
Notación secuencial (paréntesis anidados)

Notación prefija

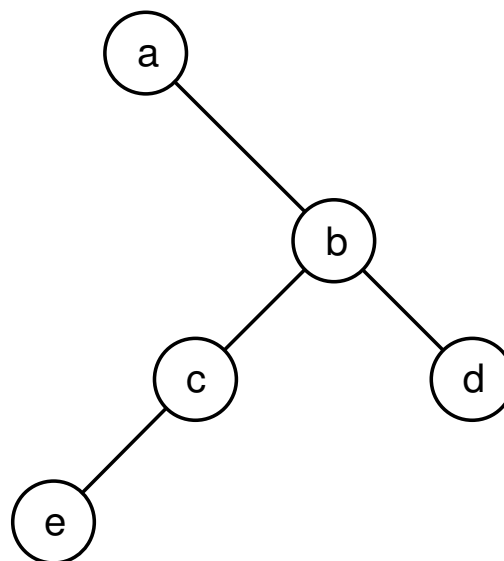
(R (Subárbol Izquierdo , Subárbol Derecho))

Notación postfija

((Subárbol Izquierdo , Subárbol Derecho) R)



Ejemplo:



La notación prefija utilizando paréntesis anidados es:

$(a (\lambda, b (c (e, \lambda), d)))$

La notación postfija utilizando paréntesis anidados es:

$((\lambda, ((e, \lambda) c, d) b) a)$

Los árboles como estructuras etiquetadas

Definición:

Un árbol etiquetado para una expresión aritmética se construye de acuerdo a las siguientes reglas:

- i) El árbol correspondiente a un solo símbolo o variable numérica es un nodo que tiene a ese símbolo como etiqueta.
- ii) El árbol de una fórmula que consiste en un operador binario y sus dos argumentos, por ejemplo " $a \bullet b$ ", se forma construyendo un nodo y etiquetándolo con el operador " $\bullet$ "; se construye el árbol para la expresión " a " y se lo define como un subárbol izquierdo de " $\bullet$ " y, de manera similar, se construye el árbol para " b " y se lo toma como subárbol derecho de " $\bullet$ ".

Activ. 7 - Problema N°6

Construye el árbol binario para cada una de las siguientes expresiones algebraicas:

6.2) $3 + 5 \bmod 7 * (-1 + 4)$

6.5) $2 + 4 * 3 - 6 / (5 - 3)$

OBS.: Si los operadores tienen igual prioridad, la evaluación de la expresión se realiza de izquierda a derecha.

Para cada expresión se puede obtener:

forma prefija (recorrido en preorden del árbol binario)

operador operando1 operando2

forma postfija o sufija (recorrido en postorden del árbol binario)

operando1 operando2 **operador**

forma infija (recorrido en inorden del árbol binario)

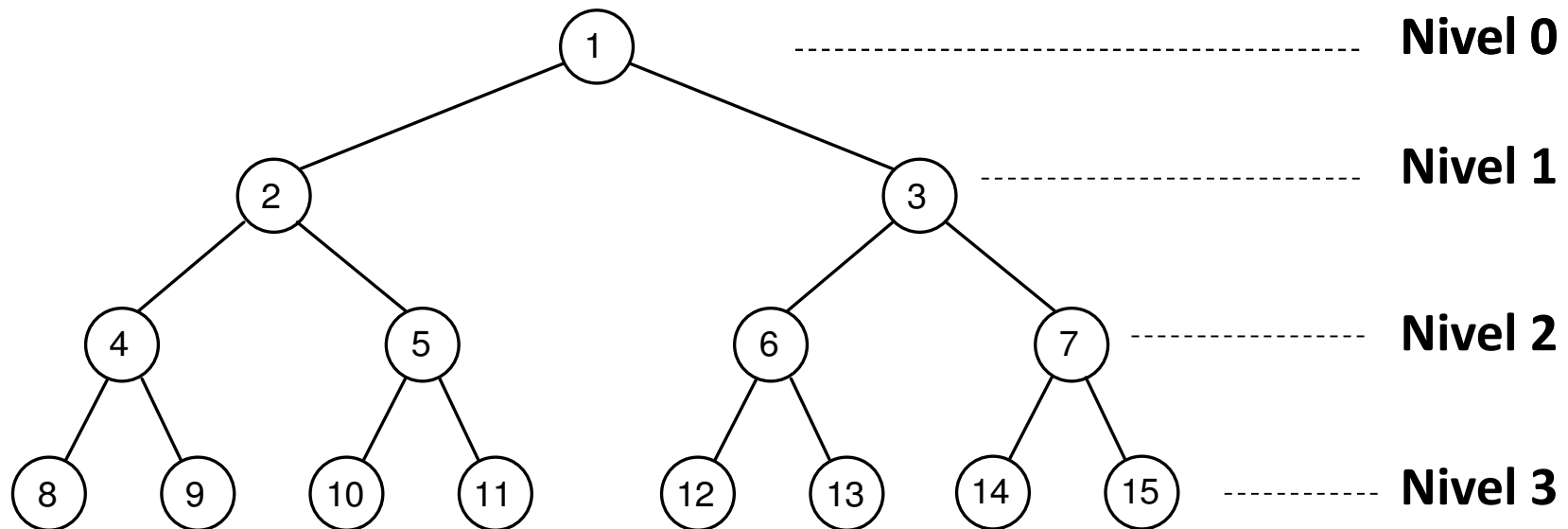
expresión ambigua!!!

Árbol binario completo de altura h

Definición:

Se define un *árbol (con raíz) binario completo de altura h* a aquel en el que todos sus nodos de ramificación tienen grado positivo igual a dos y todas sus hojas se encuentran en el mismo nivel h .

Cada nodo, excepto las hojas, tiene dos hijos: un subárbol izquierdo y un subárbol derecho.



nivel 0 : 1 nodo

nivel 1 : $2^1 = 2$ nodos

nivel 2 : $2^2 = 4$ nodos

nivel 3 : $2^3 = 8$ nodos

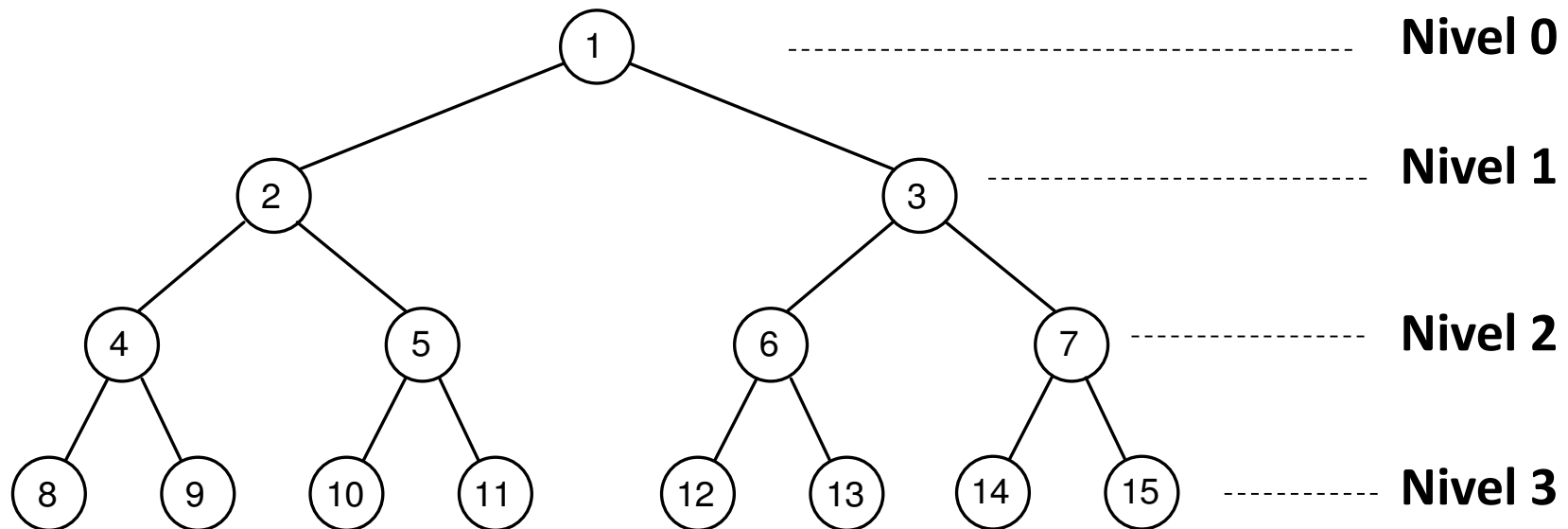
....

nivel h : 2^h nodos

Entonces...

El **número de nodos** de un árbol binario completo de altura h está dado por la siguiente suma:

$$O(V) = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1, \quad h \geq 0$$



Actividad 7 – Pág. 446

Problema N°11: En un árbol binario completo de altura h con 1.023 nodos,

11.1) ¿Cuál es la altura?

11.2) ¿Cuántos nodos están en el nivel 6?

11.3) ¿Cuántos nodos de ramificación hay?